概念地图 · 术语总表（工作版）

> 数字生命系列 · 工作文档（将发展为合集附录 B）

> 日期：2026-10-25

> 用法：每加一篇论文，先更新这张表；每个词只写一句定义 + 出处。

一、核心定义

| 概念 | 一句话定义 | 出处 |

|---|---|---|

| 宇宙 | P + R；P 可函数化，R 不可函数化（只声明，不展开） | 导论 |

| 可函数化 | 能用我们的函数语言写到误差任意小 | 导论 |

| p生命 | 生命落在 P 里的部分；定义与讨论的对象 | 导论/严谨版 |

| R生命 | 生命落在 R 里的部分；只声明，不展开 | 导论 |

| 生命 | p生命 + R生命；p生命 = 在宇宙的 P 中、被保住的动态函数类（一族、会变化、会自指） | 严谨版 |

| 绝对 R | 宇宙自身不可函数化的部分；是否存在不判断 | 导论补充 |

| 相对 R | 对任何有限观察者非空（涨落、有限资源、自指、不可判定等） | 导论补充 |

| 数字世界 | 形式对象：状态为有限串、规则为算法；绝对 R = ∅（构造保证） | 导论/严谨版 |

| 残差 | P 侧可测的误差下限（P 的边界形状），**不是** R 的影响或投影 | 导论记号/补充 |

| 可函数化 ≠ 可计算 ≠ 可测量 | 三件事分开：存在映射 / 能算 / 能观测复现 | 导论 |

二、结构与函数类型

| 概念 | 一句话定义 | 出处 |

|---|---|---|

| 结构 | 一个函数类的一种分解方式：结构 = 分解 D + 组合 C | 论文-20 |

| 分解 D | 把函数 F 映射成一组切片 ($f_1,\ldots,f_n$) 的高阶函数 | 论文-20 |

| 组合 C | 把一组切片拼回函数的高阶函数 | 论文-20 |

| 切片 | 分解的输出原子（如一层，或一个静态函数） | 论文-20 |

| 组合律 | 切片之间允许怎样相互作用（顺序/共享状态/并行/路由/共享参数） | 论文-20 |

| 耦合 | 各部分在组合里互相依赖的程度；耦合紧 = 拆不开 | 论文-20 |

| 组合律的定义域 | 让整条切片链"跑得起来"的输入集合 = 各切片定义域的相容交集 | 论文-20 |

| 被保住（函数版） | 组合律在整个时间段内始终有定义 | 论文-20 |

| 时间（坐标） | P 侧的坐标轴；组合律沿着时间排切片；时间给页码，C 装订成书 | 论文-20 |

| 时间驱动来源 | 内生（时钟长在系统自身基底里，生物）/ 外供（外部计时器+解释器，数字世界） | 论文-20 |

| 类型 A | 连续流（表示空间连续、时间连续；内生时间） | 论文-20 |

| 类型 B | 采样动力学（表示空间连续、时间离散） | 论文-20 |

| 类型 C | 自动机（表示空间离散、时间离散；外供时间；数字世界） | 论文-20 |

| 类型 D | 混合型（连续流 + 离散事件；生物） | 论文-20 |

三、表示与维度

| 概念 | 一句话定义 | 出处 |

|---|---|---|

| 表示空间 | 所有可能表示/状态组成的空间 | 论文-20 |

| 表示维度 | 表示空间里的一根坐标轴（一个可区分方向） | 论文-20 |

| 状态 | 表示空间里的一个点（各表示维度坐标的元组），不是维度 | 论文-20 |

| 定义域/值域 | 沿某些表示维度的允许/可达范围（子集），不是轴 | 论文-20 |

| 宽度 | 一层里的表示维度个数 | 论文-19 |

| 深度 | 步数/层数，与表示维度不同的另一根轴 | 论文-19/16 |

| 升维 | 增加可区分的表示维度 | 论文-15 |

| 三个空间 | 表示空间（激活）/ 参数空间（权重）/ 输入输出空间（数据）——写论文时必须标明用哪个 | 论文-20 |

| 厚度 | 同一输入对应一族输出的"宽度"；冻结时表现为随机性 | 论文-15/17 |

| 可摊薄/不可摊薄 | 升维能把厚度摊平 / 摊不平；结构厚度 = 维度耦合导致拆不开 | 论文-15 |

| 相对残差 | 厚度 / 可区分尺度；维度降低时相对残差上升 | 论文-15 |

| 范围收缩 | 每根表示维度上的可输入/可输出范围变小（定义域变粗、值域收缩） | 论文-13 |

| 有效维度 | 可区分状态数的对数；轴数不变也可能下降（每根轴变粗） | 论文-13 |

四、压缩与解压

| 概念 | 一句话定义 | 出处 |

|---|---|---|

| 压缩 / 解压 | 语言建模 = 无损压缩（预测能力 = 压缩能力）；推理 = 解压 | 论文-01/18 引用线 |

| 一次性解压 | 冻结模型训练完即定型；不再更新、不再维持 | 论文-01 |

| 语义残差 | 语言无法承载的语义缺口（给定模态组合下的最小可达误差） | 论文-14 |

| 接地 | 用多模态/行动把语义残差补上 | 论文-14 |

| 压缩的形状 | 叙事式压缩（按时间）vs 结构化归档（分类+属性+关系） | 论文-18 |

| 人类分歧 | 同一问题人类答案的分布宽度；厚的地方加数据摊不平 | 论文-17 |

五、能力与涌现

| 概念 | 一句话定义 | 出处 |

|---|---|---|

| 最小切片 | 让一个结构出现的最小（宽度, 深度）配置 | 论文-19 |

| 能力边界 | 达到精度的配置区域；是"可训练性边界"而非纯表示边界 | 论文-19 |

| 时间换维度 | 给循环步数（时间）可大幅降低所需表示维度 | 论文-19 |

| 层 ≈ 步数 | 冻结模型的深度充当时间步（伪时间） | 论文-16 |

| 均匀深度浪费 | 不同结构对深度的需求差别很大；按需分配更省 | 论文-16 |

| 涌现 | 能力/结构跨过某个维度阈值后出现（相变，即分段不连续点） | 论文-19/20 |

六、待定义 / 待统一（下一步）

- **维持（可量化）**：寿命、恢复时间、临界扰动、维持成本——你说过更像"历史学"，暂不展开

- **"结构"与"函数"的严格关系**：结构是高阶函数 (D,C)；但"结构的结构"如何递归，未定

- **R 的位置**：R 不参与连续/离散、定义域/值域讨论（范畴问题），但要防止读者误读

依赖图（谁由谁定义）

```

P / R → 可函数化 → p生命 → 三条件（一族 / 自指 / 被保住）

↓

数字世界（R=∅）→ 冻结模型 → 一次性解压 → 失配

↓

结构 (D, C) → 切片 → 组合律 → 组合律定义域 = 可维持集合

↓

表示空间 → 表示维度 → 状态 / 定义域 / 值域

↓

厚度 → 可摊薄/结构厚度 → 升维 → 相对残差

↓

时间（内生/外供）→ 类型 A/B/C/D → 层≈步数 → 时间换维度

↓

能力边界（最小切片）→ 涌现（阈值/相变）
```

```
```